Problem G. 碰撞伤害

在一个基于二维物理的电子游戏中，两个角色 P 和 Q 在战场上移动。每个角色由一个凸多边形表示，该多边形作为其碰撞箱。当两个碰撞箱重叠时，游戏计算它们交集的面积作为碰撞伤害。

然而，由于竞技场中不可预测的风向，角色 Q 可以被任意平移向量 $\mathbf{t} = (t_x, t_y)$ 位移，但它不能旋转或翻转。你需要计算当 Q 被均匀且随机放置以确保它与 P 实际发生碰撞，即它们的交集具有正面积，的前提下的期望碰撞伤害。

更正式地，定义 $f(\mathbf{t})$ 为表示角色 P 的多边形与沿着 $\mathbf{t}$ 平移后的表示角色 Q 的多边形之间的交集面积。设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ 为所有使得 $f(\mathbf{t}) > 0$ 的平移向量 $\mathbf{t}$ 的集合。可以证明 D 具有正面积，记为 $|D|$。你需要计算 $\frac{1}{|D|} \iint_D f(\mathbf{t})\, d\mathbf{t}$。

Input

输入的第一行包含一个整数 T $(1 \le T \le 300)$，表示测试数据的组数。对于每组测试数据：

- 第一行包含两个整数 n 和 m $(3 \le n, m \le 1\,000)$，分别表示两个凸多边形的顶点数量。
- 接下来 n 行，每行包含两个整数 x 和 y $(-10^4 \le x, y \le 10^4)$，给出表示角色 P 的多边形的顶点坐标 (x, y)。
- 接下来 m 行，每行包含两个整数 x 和 y $(-10^4 \le x, y \le 10^4)$，给出表示角色 Q 的多边形的顶点坐标 (x, y)。
- 保证凸多边形的顶点是按逆时针顺序给出的，并且任意三个顶点不共线。

保证所有测试数据中 n 的总和以及 m 的总和都不超过 $1\,000$。

Output

对于每组测试数据，输出一行包含一个实数，表示期望碰撞伤害。

如果你的答案的绝对误差或相对误差不超过 10^{-6}，则将被视为正确。更正式地，假设你的输出为 a，标准答案为 b，当且仅当 $\frac{|a-b|}{\max(1,|b|)} \le 10^{-6}$ 时，你的输出会被接受。

Example

standard input	standard output
2 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 3 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1	0.083333333333 0.125000000000

此页刻意留白